

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ

Лабораторная работа № 1 Обработка результатов физических измерений. Вариант а.

Измерение электронным частотомером ЧЗ-32 периода следования импульсов

Группа 24551 ФИО Студента Корсаков Владислав Дмитриевич

Дата 24 февраля 2026 г. Подпись преподавателя

Вычисление погрешности прибора $\Delta T_{\text{приб}}$:

$$\gamma_{T1} = \pm \left(\gamma_0 + \frac{T_0}{T_x \cdot 10^n} \right) \cdot 100\%$$

$$n = 0$$

$$\gamma_0 = \pm 5 \cdot 10^{-7}$$

$$\delta\% = \frac{\Delta x_{\text{приб}}}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

Таблица 1. Измерения на грубой шкале

Номер п.п.	Диапазон показаний использованной шкалы прибора	Результаты отдельных наблюдений (T_i)	Погрешность прибора на данной шкале ($\Delta T_{\text{приб}}$)
	(мс)	(мс)	(мс)
1	0 - 10^6	273,8	0,1
2		274,0	
3		273,8	
4		273,8	
5		273,6	
6		273,7	
7		273,1	
8		273,3	
9		273,1	
10		273,4	

Диапазон показаний прибора $0-10^4$ мс. 2. Погрешность прибора $\Delta T_{\text{приб}} =$ _____

Таблица 2. Измерения на точной шкале

Номер п.п.	Результаты отдельных наблюдений (T_i)	Случайные отклонения от среднего $d_i = T_i - \bar{T}$	$d_i^2 = (T_i - \bar{T})^2$
	(мс)	(мс)	(мс ²)
1	274,414		
2	274,576		
3	274,321		
4	274,064		
5	274,535		
6	273,976		
7	273,694		
8	273,821		
9	273,784		
10	273,993		
11	273,358		
12	273,466		
13	274,188		
14	274,120		
15	274,151		
16	274,366		
17	274,267		
18	274,019		
19	274,118		
20	273,799		
21	273,800		
22	273,931		
23	273,866		
24	274,101		
25	274,062		
26	273,834		
27	273,917		
28	274,297		
29	274,151		
30	274,252		
31	273,511		
32	273,556		
33	273,831		
34	273,597		
35	273,482		
36	274,076		
37	273,932		
38	273,965		
39	273,929		
40	273,933		
41	273,664		
42	273,917		
43	274,127		
44	274,018		
45	274,089		
46	273,571		
47	273,791		
48	273,330		
49	273,808		
50	273,366		